АРТЕФАКТ 01 / ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Ёмкостной расчёт

Корректировка онлайн-этапа по новым параметрам RRC и buffer users

Павел Абалаков · 13 октября 2026 · Версия оформления 2

1	13 UE	104
общий LTE-пул	**плановая нагрузка**	**Мбит/с полезного DL**
кандидат при k(1)=1	6 / 4 / 3 без CA	13 UE по 8 Мбит/с

ПРИНЯТО В МОДЕЛИ

35% и 10% применяются последовательно вместо прежних 80%. При буквальном сохранении онлайн-правила перекоса результат — два LTE-сектора.

ГРАНИЦЫ РЕЗУЛЬТАТА

Один общий пул не имеет запаса на четырнадцатого UE без CA. Средняя модель нагрузки не подтверждает временные всплески, покрытие и фактическую скорость.

Навигация по документу

1 **Результат** . . . 2
2 **Данные задания** . . . 2
3 **Сохранённые авторские допущения онлайн-этапа** . . . 3
4 **Изменение модели одновременности** . . . 3
5 **Ёмкость одного LTE-сектора** . . . 4
6 **Сравнение онлайн-этапа и финала** . . . 4
7 **Все семь сочетаний при новой нагрузке** . . . 5
8 **Альтернативные трактовки и чувствительность** . . . 5
9 **Ограничения результата** . . . 6
10 **Проверка и итоговая конфигурация** . . . 7

Дата расчёта: 12.10.2026.

1 Результат

При сохранении остальных положений онлайн-модели и трактовке новых коэффициентов как последовательных долей прогнозных пользователей 4G среднее число одновременно буферизованных UE равно:

$$N_{buffer,avg} = 360 \times 0{,}35 \times 0{,}10 = 12{,}6.$$

Для планирования численность округляется вверх: `N_buffer = 13 UE`. Один сектор с B3/B1/B7 без CA обеспечивает целевую скорость 8 Мбит/с для `6 + 4 + 3 = 13 UE`. Для сопоставления при буквальном сохранении прежнего правила `k = 1,10` получается:

$$S = \left\lceil \frac{1{,}10 \times 13}{13} \right\rceil = 2 \text{ LTE-сектора.}$$

При одном секторе плановый максимум равен `⌈1,10×13/1⌉ = 15 UE`, что больше его расчётной вместимости 13 UE. При двух секторах `⌈1,10×13/2⌉ = 8 UE`, что условию соответствует.

Это **2 LTE-сектора при буквальном сохранении онлайн-правила перекоса**, а не безусловный минимум финала. При единственном общем секторе весь спрос уже находится в одном пуле: пространственный перекос между секторами отсутствует. Если применять `k = 1` только при `S = 1`, то 13 UE помещаются в один трёхдиапазонный сектор без CA. Такой вариант принят как базовый кандидат для проектирования; две ячейки остаются альтернативой при обоснованной потребности в запасе или пространственном разделении.

2 Данные задания

Из приложения к заданию и новых вводных финала:

Параметр	Значение
Посетители в ЧНН	500 человек
Доля МТС	60%
Рост пользователей 4G	1,2
Целевая скорость LTE DL	8 Мбит/с на пользователя
Avg RRC conn UE	35%
Buffer users of RRC	10% от RRC-пользователей
Полосы МТС B3/B1/B7	20/15/10 МГц
LTE	FDD, MIMO 2×2

Процент `buffer users of RRC` прямо задан относительно RRC-пользователей. В задании не сказано, что новые 35% и 10% следует дополнительно умножать на прежнюю активность 80%.

3 Сохранённые авторские допущения онлайн-этапа

Чтобы сравнение с прежним результатом было однозначным, без изменений сохранены:

- доля 4G $f_4G = 1$;
- однократное применение роста 1,2 только к числу пользователей 4G;
- целевая скорость 8 Мбит/с как полезный DL-трафик каждому одновременно буферизованному UE;
- эквивалентная полезная спектральная эффективность $\eta = 3{,}1505922$ бит/с/Гц;
- максимальная эксплуатационная загрузка $u = 0{,}80$;
- плановый пространственный перекос $k = 1{,}10$;
- отсутствие обязательной CA;
- доступность B3/B1/B7 у активных UE и возможность балансировки нагрузки между несущими.

Эти значения являются допущениями расчётной модели, а не результатами измерений на объекте. Их применимость должна проверяться в проекте и анализе чувствительности.

4 Изменение модели одновременности

В онлайн-расчёте активность 80% была авторски истолкована как одновременный спрос:

$$N_{active,online} = \lceil 300 \times 1 \times 1{,}2 \times 0{,}80 \rceil = 288 \text{ UE}.$$

Новые параметры описывают две последовательные стадии:

1. 35% прогнозных UE находятся в состоянии RRC Connected;
2. у 10% этих RRC-пользователей одновременно есть данные в буфере и между ними делится радиоресурс.

Поэтому в основном варианте произведение $0{,}35 \times 0{,}10 = 0{,}035$ заменяет прежнее использование $0{,}80$ как коэффициента одновременного спроса. Старые 80% не применяются повторно: это смешало бы прежнюю грубую оценку одновременности с новой, более детальной моделью того же явления.

Стадия	Формула	Результат
Абоненты МТС	500×0,60	300
Прогноз пользователей 4G	300×1×1,2	360
Среднее число RRC Connected	360×0,35	126
Среднее число buffer users	126×0,10	12,6
Плановое целое число buffer users	⌈12,6⌉	13
Требуемый полезный DL-трафик	13×8	104 Мбит/с

Спрос снизился с 2304 до 104 Мбит/с, то есть на 2200 Мбит/с, или на 95,49%.

Число UE в модели снизилось с 288 до 13, или на 95,49%.

5 Ёмкость одного LTE-сектора

Формула онлайн-этапа сохраняется:

$$C_j = B_j \times \eta \times u.$$

Несущая	Полоса	Полезная ёмкость Cj	Полных UE по 8 Мбит/с
B3 / 1800	20 МГц	50,4094752 Мбит/с	⌊50,4094752/8⌋ = 6
B1 / 2100	15 МГц	37,8071064 Мбит/с	⌊37,8071064/8⌋ = 4
B7 / 2600	10 МГц	25,2047376 Мбит/с	⌊25,2047376/8⌋ = 3
Сумма без CA	45 МГц	113,4213192 Мбит/с	6+4+3 = 13

Без CA остатки разных несущих не объединяются для четырнадцатого UE. Требуется распределение пользователей 6/4/3 и совместимость терминалов с соответствующими диапазонами.

6 Сравнение онлайн-этапа и финала

Показатель	Онлайн-этап	Основной вариант финала
Коэффициент одновременного спроса	80%	35%×10% = 3,5%
Прогноз пользователей 4G	360	360
UE с одновременным спросом после округления	288	13
Полезный DL-спрос	2304 Мбит/с	104 Мбит/с
Вместимость сектора без CA	13 UE	13 UE
Коэффициент перекоса	1,10	1,10
LTE-секторы по прежнему правилу перекоса	25	2
Кандидат с единым пулом и k(1) = 1	Не помещает 288 UE	1

Сокращение с 25 до 2 секторов при прежнем правиле вызвано только заменой модели одновременности. Переход к одному общему сектору дополнительно меняет применение пространственного перекоса: k(1) = 1, k(S > 1) = 1,10. Это явно обозначенное изменение авторского допущения, а не новая вводная задания. Спектр, скорость, эффективность, загрузка и правила распределения по несущим сохраняются.

7 Все семь сочетаний при новой нагрузке

N = 13 целых UE; без CA m = Σ⌊Cj/8⌋. При S > 1 сохраняется онлайн-условие ⌈1,10N/S⌉ ≤ m; при S = 1 проверяется N ≤ m. Перечень поддерживаемых DAS диапазонов не заменяет полосы отдельных несущих.

Диапазоны LTE	m, UE	S по прежнему правилу	S при k(1) = 1
B3	6	3	3
B1	4	4	4
B7	3	5	5
B3+B1	10	2	2
B3+B7	9	2	2
B1+B7	7	3	3
B3+B1+B7	13	2	1

Для одного сектора без CA распределение 6/4/3 требует 48/32/24 Мбит/с. Запас на полосах — 2,4094752/5,8071064/1,2047376 Мбит/с; ещё один целый UE по 8 Мбит/с не помещается. Суммарный запас 9,4213192 Мбит/с, или 9,06% от спроса, уже после u = 0,8. Это не подтверждение запаса на временные всплески.

С CA вместимость трёх полос равна ⌊113,4213192/8⌋ = 14 UE. По старому правилу с округлением N до 13 нужен второй сектор (⌈14,3/14⌉ = 2), а при k(1) = 1 достаточно одного. Если сначала применить k к среднему 12,6, получится ⌈13,86⌉ = 14 UE и один CA-сектор даже по этой иной последовательности округления. Для основного сравнения порядок округления онлайн-этапа сохранён; дробные сценарии нельзя смешивать.

Дополнительная чувствительность для одного общего пула: при η = 2 вместимость 9 UE и по многосекторному правилу нужны 2 сектора; при η = 4 — 18 UE и достаточно 1; при u = 0,7 — 11 UE и нужны 2; при rank 1 — 6 UE и нужны 3. Все варианты условны и требуют проверки CQI/RI и распределения UE.

8 Альтернативные трактовки и чувствительность

Сценарий	Одновременно обслуживаемые UE	Спрос	Секторь без CA	Статус
35%×10% вместо 80%, прежнее правило k	⌈360×0,35×0,10⌉ = 13	104 Мбит/с	2	Сопоставление с онлайн-правилом
Основной кандидат: те же 35%×10%, k(1)=1	13	104 Мбит/с	1	Общий пул, нет запаса на четырнадцатого UE
Дополнительно сохранить прежние 80%	⌈360×0,80×0,35×0,10⌉ = 11	88 Мбит/с	1	Риск двойного учёта одновременности
Ограничить прогноз текущими 300 МТС	⌈300×0,35×0,10⌉ = 11	88 Мбит/с	1	Меняет прежнее допущение о росте
Считать 8 Мбит/с для всех RRC Connected	360×0,35 = 126	1008 Мбит/с	11	Игнорирует назначение параметра buffer users

Сценарий	Одновременно обслуживаемые UE	Спрос	Сектор без CA	Статус
Сохранить старую модель 80%	288	2304 Мбит/с	25	Не учитывает новые вводные

Для сценариев с сохранённым k используется $S = \lceil k \times N/m \rceil$, где $m = 13$ UE/сектор; для единственного пула в основном кандидате k(1)=1. Разница между одним и двумя секторами возникает из-за изменения применения пространственного перекоса. Общий сектор обслуживает ровно 13 целых UE; запас на четырнадцатого отсутствует.

Avg RRC conn UE — среднее значение. Оно не задаёт верхний квантиль ЧНН и не описывает корреляцию пользовательских сессий. Поэтому два сектора нельзя называть статистически гарантированным максимумом без временного ряда или требования к расчётному перцентилю. При отсутствии таких данных коэффициент $k = 1{,}10$ сохранён для сопоставимости, но его достаточность не доказана.

9 Ограничения результата

- Один общий трёхдиапазонный сектор — кандидат по средней ёмкости; два — результат сохранённого онлайн-правила или отдельного запаса, который следует обосновать.
- Покрытие RSRP, RSRQ, SINR, Best Server, DCS и UL этим расчётом не подтверждается.
- Открытые пространства и межсекторная интерференция могут ограничить повторное использование частот или, наоборот, сделать два независимых сектора необоснованными.
- Число антенн, RF-ветвей, несущих, портов и аппаратных модулей не равно числу логических секторов.
- Расчёт относится к МТС. Для двух других операторов нет данных нагрузки и полос; их нельзя выводить из оставшихся 40% посетителей.
- Возможности UE, CA, реальные CQI/RI, планировщик и транспорт не подтверждены.

Для финального проектного решения следует сначала проверить единый LTE-пул с несколькими антеннами DAS. Это избегает co-channel помех между собственными независимыми секторами, но требует проверки одновременного расхода ресурсов на всех ветвях. Если проект требует дополнительных независимых секторов, причина фиксируется отдельно. Добавление антенн одного пула улучшает покрытие, но не увеличивает ёмкость.

10 Проверка и итоговая конфигурация

Проверены точная арифметика, семь сочетаний диапазонов, S/S−1 и Erlang B. Для проекта выбран один общий LTE-пул МТС с B3/B1/B7 и две независимые MIMO-ветви; DCS — один пул, два TRX. Количество антенн 32 не увеличивает ёмкость пула. Средняя модель нагрузки не подтверждает временной перцентиль и фактическую скорость.

Источники: task.docx — новые вводные и приложение; четыре авторских документа онлайн-этапа — прежняя модель; capacity-review.md и scripts/final/calculate.py — независимая арифметическая проверка. Исходные DOCX сохранены без изменений.